초등 **5학년**

2021년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 400	**2.** 25	**3.** 12
4. ①	**5.** ③	**6.** 4
7. ④	**8.** ②	**9.** 27
10. 8	**11.** 42	**12.** 65
13. 27	**14.** 56	**15.** 15
16. 4	**17.** 5	**18.** 10
19. 9	**20.** 9	**21.** 650
22. 17	**23.** 360	**24.** 789
25. 17		

1. 백의 자리의 바로 아래 자리인 십의 자리 숫자가 8이므로 올립니다. ⇨ 400

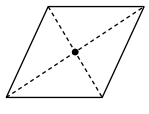
2. 서로 합동인 두 도형에서 각각의 대응각의 크기가 서로 같습니다. □°의 대응각의 크기가 25°이므로 ㉠에 알맞은 수는 25입니다.

3. $\overset{4}{\cancel{20}} \times \frac{3}{\cancel{5}_{1}} = 12$

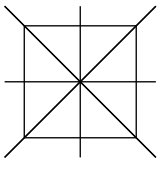
4.
$$\begin{array}{r} 0.64 \\ \times \quad 3.5 \\ \hline 320 \\ 192 \\ \hline 2.240 \end{array}$$

⇨ 계산 결과는 ① 2.24입니다.

5. 어떤 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 점대칭도형이라고 합니다.
따라서 점대칭도형은 ③입니다.

③ 

6. 완전히 겹치도록 접을 수 있는 직선을 찾습니다.

 ⇨ 4개

7. ① 40 이상 45 미만인 수: 40과 같거나 크고 45보다 작은 수이므로 45를 포함하지 않습니다.
② 42 이상 44 이하인 수: 42와 같거나 크고 44와 같거나 작은 수이므로 45를 포함하지 않습니다.
③ 45 초과 47 미만인 수: 45보다 크고 47보다 작은 수이므로 45를 포함하지 않습니다.
④ 42 초과 45 이하인 수: 42보다 크고 45와 같거나 작은 수이므로 45를 포함합니다.
⑤ 40 초과 44 이하인 수: 40보다 크고 44와 같거나 작은 수이므로 45를 포함하지 않습니다.
따라서 45를 포함하는 수의 범위는 ④입니다.

8. 8에 곱한 수가 1보다 크면 계산 결과가 8보다 큽니다.
① $\frac{1}{4} < 1$ ② $1\frac{1}{2} > 1$ ③ $1 = 1$
④ $\frac{1}{2} < 1$ ⑤ $\frac{2}{5} < 1$
따라서 8에 1보다 큰 수를 곱한 식을 찾으면 ②입니다.

9. (정육각형의 둘레)=(한 변의 길이)×6
$=4.5 \times 6 = 27$ (cm)

10. 749÷100=7…49이므로 포도 749상자를 트럭 한 대에 100상자씩 실으면 7대의 트럭에 싣고 49상자가 남습니다.
남은 49상자를 실을 트럭이 더 필요하므로 올림하면 트럭은 최소 7+1=8(대)가 필요합니다.

11. 점대칭도형에서 각각의 대응변의 길이가 서로 같습니다.
(변 ㄴㄷ)=(변 ㅁㅂ)=5 cm,
(변 ㄹㅁ)=(변 ㄱㄴ)=7 cm,
(변 ㅂㄱ)=(변 ㄷㄹ)=9 cm
따라서 점대칭도형의 둘레는
7+5+9+7+5+9=42 (cm)입니다.

12. (삼촌의 몸무게)=(하은이의 몸무게)$\times 1\frac{5}{8}$
$= 40 \times 1\frac{5}{8} = \overset{5}{\cancel{40}} \times \frac{13}{\cancel{8}_{1}}$
$= 65$ (kg)

13. 2.4×5=12, 12×2.25=27이므로 ㉠에 알맞은 수는 27입니다.

14. 곱하는 두 단위분수가 작을수록 계산 결과가 작으므로 가장 작은 단위분수와 두 번째로 작은 단위분수를 곱해야 합니다.
분모가 클수록 단위분수는 작고 8>7>6>5>4>3>2이므로 가장 큰 수 8과 두 번째로 큰 수 7로 단위분수를 만들면 $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{7}$입니다.
⇨ $\frac{1}{8} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{56}$이므로 ㉠은 56입니다.

15. $\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}\times\frac{㉠}{6}=\frac{\overset{1}{\cancel{2}}\times\overset{1}{\cancel{3}}\times㉠}{\underset{1}{\cancel{3}}\times5\times\underset{3}{\cancel{6}}}=\frac{㉠}{15}$

⇨ $\frac{㉠}{15}$이 자연수일 때 ㉠이 될 수 있는 수는 15의 배수이므로 그중에서 가장 작은 자연수는 15입니다.

16. 소수 첫째 자리에 큰 수 6과 5를 넣어 곱을 구한 다음 계산 결과를 비교합니다.

$$\begin{array}{r} 0.64 \\ \times\ 0.53 \\ \hline 192 \\ 320 \\ \hline 0.3392 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0.63 \\ \times\ 0.54 \\ \hline 252 \\ 315 \\ \hline 0.3402 \end{array}$$

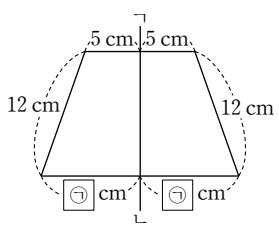
0.3392＜0.3402이므로 계산 결과가 가장 큰 곱셈식은 0.63×0.54입니다.
따라서 이 계산 결과는 0.3402이므로 소수 둘째 자리 숫자는 4입니다.

17. (첫 번째로 튀어 오른 높이)
=(떨어진 높이)×0.5
=40×0.5=20 (m)
(두 번째로 튀어 오른 높이)
=(첫 번째로 튀어 오른 높이)×0.5
=20×0.5=10 (m)
⇨ (세 번째로 튀어 오른 높이)
=(두 번째로 튀어 오른 높이)×0.5
=10×0.5=5 (m)

18. 안경을 쓴 학생의 $1-\frac{1}{3}$은 남학생이므로 안경을 쓴 남학생은

$25\times\frac{3}{5}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)=\overset{5}{\cancel{25}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{2}{\underset{1}{\cancel{3}}}=10$(명)입니다.

19. 선대칭도형을 완성하면 다음과 같습니다.



(선대칭도형의 둘레)=(5+12+㉠)×2=52,
(17+㉠)×2=52, 17+㉠=26, ㉠=9

20. 2시간 30분=$2\frac{30}{60}$시간=2.5시간
(2.5시간 동안 달리는 거리)
=(한 시간 동안 달리는 거리)×2.5
=60×2.5=150 (km)
⇨ (2.5시간 동안 달리는 데 필요한 휘발유의 양)
=150×0.06=9 (L)

21. • 7로 나누었을 때의 몫의 범위: 250 이상 350 미만인 수
7×250=1750, 7×350=2450이므로 어떤 자연수의 범위는 1750 이상 2450 미만인 수입니다.
• 8로 나누었을 때의 몫의 범위: 200 이상 300 미만인 수
8×200=1600, 8×300=2400이므로 어떤 자연수의 범위는 1600 이상 2400 미만인 수입니다.
따라서 두 조건을 모두 만족하는 어떤 자연수의 범위는 1750 이상 2400 미만인 수입니다.
⇨ 2400−1750=650(개)

22. 2600보다 크고 8500보다 작은 점대칭이 되는 네 자리 수는 다음과 같습니다.

2692 2882 2962 5005
5225 5555 5695 5885
5965 6009 6229 6559
6699 6889 6969 8008
8228

따라서 모두 17개입니다.

23. (소수 한 자리 수)×(소수 한 자리 수)=(소수 두 자리 수)인데 소수 한 자리 수가 되었다는 것은 곱하는 두 소수의 오른쪽 끝자리 숫자의 곱이 10의 배수라는 것입니다. 즉, 곱하는 두 소수 중 하나는 오른쪽 끝자리 숫자가 2, 4, 6, 8 중 하나이고 다른 소수는 오른쪽 끝자리 숫자가 5입니다.
① 오른쪽 끝자리 숫자가 각각 2와 5인 소수 한 자리 수끼리의 곱셈표는 다음과 같습니다.

×	0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2
0.5	0.1	0.6	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1	3.6	4.1	4.6
1.5										
2.5		○		○		○		○		○
3.5										
4.5										
5.5										
6.5										
7.5		○		○		○		○		○
8.5										
9.5										

1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5는 각각 0.5의 3배, 5배, 7배, 9배, 11배, 13배, 15배, 17배, 19배이므로 세로줄의 수는 맨 윗줄의 계산 결과를 각각 3배, 5배, 7배, 9배, 11배, 13배, 15배, 17배, 19배 한 수입니다. 이 중에서 맨 윗줄의 계산 결과 0.6, 1.6, 2.6, 3.6, 4.6을 5배, 15배 하면 자연수가 됩니다.
따라서 ○표 한 곳의 수 10개는 소수 한 자리 수가 아니므로 계산 결과가 소수 한 자리 수가 되는 경우는
100−10=90(가지)입니다.

② 오른쪽 끝자리 숫자가 각각 4와 5인 소수 한 자리 수끼리의 곱셈표는 다음과 같습니다.

×	0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4
0.5	0.2	0.7	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7
1.5										
2.5	○		○		○		○		○	
3.5										
4.5										
5.5										
6.5										
7.5	○		○		○		○		○	
8.5										
9.5										

①에서와 같은 방법으로 생각하면 ○표 한 곳의 수 10개는 소수 한 자리 수가 아니므로 계산 결과가 소수 한 자리 수가 되는 경우는 100−10=90(가지)입니다.

③ 오른쪽 끝자리 숫자가 각각 6과 5인 소수 한 자리 수끼리의 곱셈표는 다음과 같습니다.

×	0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6
0.5	0.3	0.8	1.3	1.8	2.3	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8
1.5										
2.5		○		○		○		○		○
3.5										
4.5										
5.5										
6.5										
7.5		○		○		○		○		○
8.5										
9.5										

①에서와 같은 방법으로 생각하면 ○표 한 곳의 수 10개는 소수 한 자리 수가 아니므로 계산 결과가 소수 한 자리 수가 되는 경우는 100−10=90(가지)입니다.

④ 오른쪽 끝자리 숫자가 각각 8과 5인 소수 한 자리 수끼리의 곱셈표는 다음과 같습니다.

×	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8
0.5	0.4	0.9	1.4	1.9	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9
1.5										
2.5	○		○		○		○		○	
3.5										
4.5										
5.5										
6.5										
7.5	○		○		○		○		○	
8.5										
9.5										

①에서와 같은 방법으로 생각하면 ○표 한 곳의 수 10개는 소수 한 자리 수가 아니므로 계산 결과가 소수 한 자리 수가 되는 경우는 100−10=90(가지)입니다.

따라서 계산 결과가 소수 한 자리 수가 되는 소수 2개를 고르는 경우는 모두 90×4=360(가지)입니다.

24. 오른 가, 나, 다로 구울 수 있는 빵 한 개의 무게는 각각 $\frac{1}{4}\times\square$, $\frac{1}{6}\times\square$, $\frac{4}{9}\times\square$입니다. 분모인 4, 6, 9의 최소공배수는 36이므로 각각 36을 곱하여 자연수의 곱셈식으로 바꿔 나타낼 수 있습니다. 오른 가로 구울 수 있는 빵 한 개의 무게를 $\frac{1}{\cancel{4}_{1}}\times\blacksquare\times\cancel{36}^{9}=9\times\blacksquare$라고 하면 오른 나로 구울 수 있는 빵 한 개의 무게는 $\frac{1}{\cancel{6}_{1}}\times\blacksquare\times\cancel{36}^{6}=6\times\blacksquare$이고, 오른 다로 구울 수 있는 빵 한 개의 무게는 $\frac{4}{\cancel{9}_{1}}\times\blacksquare\times\cancel{36}^{4}=16\times\blacksquare$입니다.

오른 가, 나, 다에서 한 번에 구울 수 있는 빵의 수는 각각 5개, 8개, 10개이므로 오른 가, 나, 다에서 한 번에 구울 수 있는 빵의 무게는 각각 $9\times\blacksquare\times5$, $6\times\blacksquare\times8$, $16\times\blacksquare\times10$입니다.

오른 가, 나, 다로 빵을 한 번 굽는 데 걸리는 시간은 각각 $\frac{2}{5}\times\triangle$, $\frac{9}{20}\times\triangle$, $\frac{3}{4}\times\triangle$입니다. 분모인 5, 20, 4의 최소공배수는 20이므로 각각 20을 곱하여 자연수의 곱셈식으로 바꿔 나타낼 수 있습니다. 오른 가로 빵을 한 번 굽는 데 걸리는 시간을 $\frac{2}{\cancel{5}_{1}}\times\blacktriangle\times\cancel{20}^{4}=8\times\blacktriangle$라고 하면 오른 나로 빵을 한 번 굽는 데 걸리는 시간은 $\frac{9}{\cancel{20}_{1}}\times\blacktriangle\times\cancel{20}^{1}=9\times\blacktriangle$, 오른 다로 빵을 한 번 굽는 데 걸리는 시간은 $\frac{3}{\cancel{4}_{1}}\times\blacktriangle\times\cancel{20}^{5}=15\times\blacktriangle$입니다.

만약 2만큼의 시간 동안 구울 수 있는 빵의 무게가 1이라면 1만큼의 시간 동안 구울 수 있는 빵의 무게는 $1\times\frac{1}{2}$이고, 3만큼의 시간 동안 구울 수 있는 빵의 무게가 1이라면 1만큼의 시간 동안 구울 수 있는 빵의 무게는 $1\times\frac{1}{3}$입니다.

오른 가에서 한 번에 구울 수 있는 빵의 무게는 $9\times\blacksquare\times5$이고, 빵을 한 번 굽는 데 걸리는 시간은 $8\times\blacktriangle$입니다. 따라서 오른 가에서 1만큼의 시간 동안 구울 수 있는 빵의 무게는

$$9\times\blacksquare\times5\times\frac{1}{8\times\blacktriangle}$$입니다.

$$9\times\blacksquare\times5\times\frac{1}{8\times\blacktriangle}=\frac{45\times\blacksquare}{8\times\blacktriangle} \quad \cdots\cdots ①$$

오른 나에서 한 번에 구울 수 있는 빵의 무게는 $6\times\blacksquare\times8$이고, 빵을 한 번 굽는 데 걸리는 시간은 $9\times\blacktriangle$입니다. 따라서 오른 나에서 1만큼의 시간 동안 구울 수 있는 빵의 무게는

$$6\times\blacksquare\times8\times\frac{1}{9\times\blacktriangle}$$입니다.

$$6\times\blacksquare\times8\times\frac{1}{9\times\blacktriangle}=\frac{\cancel{48}^{16}\times\blacksquare}{\cancel{9}_{3}\times\blacktriangle}=\frac{16\times\blacksquare}{3\times\blacktriangle} \quad \cdots\cdots ②$$

오른 다에서 한 번에 구울 수 있는 빵의 무게는 $16\times\blacksquare\times10$이고, 빵을 한 번 굽는 데 걸리는 시간은 $15\times\blacktriangle$입니다. 따라서 오른 다에서 1만큼의 시간 동안 구울 수 있는 빵의 무게는

$$16\times\blacksquare\times10\times\frac{1}{15\times\blacktriangle}$$입니다.

$$16\times\blacksquare\times10\times\frac{1}{15\times\blacktriangle}=\frac{\cancel{160}^{32}\times\blacksquare}{\cancel{15}_{3}\times\blacktriangle}=\frac{32\times\blacksquare}{3\times\blacktriangle} \quad \cdots\cdots ③$$

①, ②, ③의 분모에 있는 8, 3, 3의 최소공배수는 24이므로 분모를 24×▲로 같게 만들 수 있습니다.

① $\frac{45\times■}{8\times▲}=\frac{45\times■\times3}{8\times▲\times3}=\frac{135\times■}{24\times▲}$

② $\frac{16\times■}{3\times▲}=\frac{16\times■\times8}{3\times▲\times8}=\frac{128\times■}{24\times▲}$

③ $\frac{32\times■}{3\times▲}=\frac{32\times■\times8}{3\times▲\times8}=\frac{256\times■}{24\times▲}$

오븐 다에서 빵을 768 kg 굽는다고 했으므로 ③의 분자에 있는 수가 768이 되도록 위의 식을 다시 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

① $\frac{135\times■}{24\times▲}=\frac{135\times■\times3}{24\times▲\times3}=\frac{405\times■}{72\times▲}$

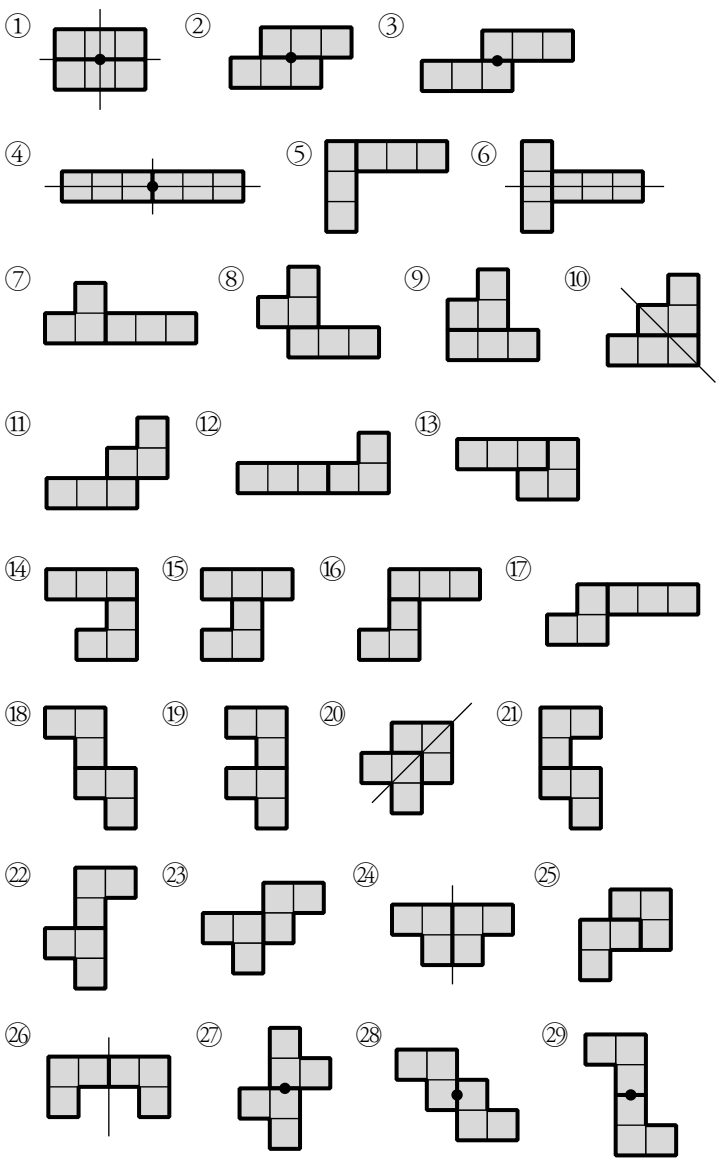
② $\frac{128\times■}{24\times▲}=\frac{128\times■\times3}{24\times▲\times3}=\frac{384\times■}{72\times▲}$

③ $\frac{256\times■}{24\times▲}=\frac{256\times■\times3}{24\times▲\times3}=\frac{768\times■}{72\times▲}$

따라서 오븐 다에서 빵을 768 kg 굽는 동안 오븐 가에서 구울 수 있는 빵의 무게는 405 kg이고 오븐 나에서 구울 수 있는 빵의 무게는 384 kg입니다.

⇨ 405+384=789 (kg)

25. 트로미노 2개를 붙여서 만들 수 있는 도형은 다음과 같습니다.



이 중에서 선대칭도형도 아니고 점대칭도형도 아닌 도형은 ⑤, ⑦, ⑧, ⑨, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱, ⑲, ㉑, ㉒, ㉓, ㉕로 모두 17개입니다.